

EXAMEN ANÁLISIS MATEMÁTICO I

Sugerimos leer atentamente todas las consignas dado que las actividades que usted desarrollará están relacionadas entre sí.

ACTIVIDAD I

1.-Sea $f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}, x \neq \pm 1$

- ¿Se trata de una función par o impar? Justifique su respuesta.
- Utilice convenientes límites para mostrar su comportamiento asintótico, encuentre la ecuación de sus asíntotas y esboce su gráfica.
- Verifique si la recta $y = -\frac{5}{9}x + \frac{16}{9}$ es o no tangente al gráfico de la función $f(x)$ en el punto $P(2, f(2))$.
- En base a la simetría la función estudiada, en qué otro punto de su gráfica esta función admitiría una recta tangente paralela a la anterior?

e) Resolver e interpretar el resultado de: $\int_{-1}^0 \frac{x}{x^2 - 1} dx$

ACTIVIDAD II

1.-Teniendo en cuenta que el gráfico corresponde al de la función derivada $f'(x)$, se pide:

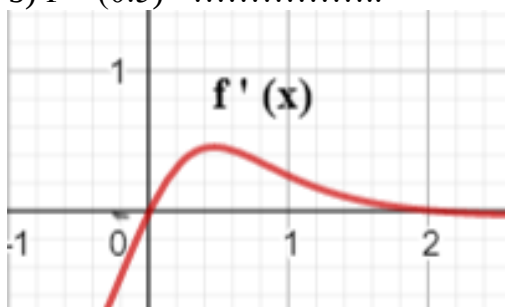
i) Explicar en palabras:

- Si la función f tiene en $x=0$ un punto crítico.
- Por qué la función f resulta cóncava en el intervalo $(-\infty; 0.5)$ y convexa en el intervalo $(0.5; +\infty)$

ii) Completar para que resulten verdaderas, las siguientes expresiones. Justificar la respuesta:

a) $f'(x)$en $(-\infty; 0)$ y $f'(x)$en $(0; +\infty)$ entonces $f(0)$ es.....

b) $f''(0.5) = \dots\dots\dots$



2.- Determina el carácter de las series: i) $\sum_1^{\infty} \frac{(-1)^{(n+1)}}{n}$ y ii) $\sum_1^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2+1}$